

Parallels-Utills

Компресујте, објавите и поново користите своје Parallels VM слике на сваком рачунару.

Сажетак

Parallels-Utills је Server Factory алат за управљање Parallels (macOS) сликама виртуелних машина: компресовање и синхронизовање „матрица” слика које се користе за развој и тестирање, њихово објављивање на удаљеном чворишту те преузимање и покретање на више радних станица или сервера. Може се користити самостално или као део Server Factory.

Кратак опис

Shell/Python алат за управљање животним циклусом Parallels VM слика на macOS-у. Компресује и синхронизује Parallels слике, објављује их на удаљено чвориште те их преузима и покреће на више рачунара — вођен једноставним конфигурационим датотекама, употребљив самостално или у оквиру Server Factory.

Детаљан опис

Parallels-Utills решава практичан DevOps проблем у развоју заснованом на macOS-у: тимови креирају „матрице” Parallels виртуелних машина (различити оперативни системи/ конфигурације које се користе за развој и тестирање), а те слике морају бити компресоване, објављене, преузете и доследно покренуте на више рачунара. Алат пружа управо тај животни циклус. Механизам за синхронизацију компресује Parallels слике и одржава их ажурним; механизам за објављивање шаље слике на удаљено чвориште; а механизам за преузимање омогућава свакој радној станици или серверу да повуче објављене слике и покрене их као VM. Конфигурација је намерно једноставна и вођена датотекама: `image_location.settings` дефинише локацију слика у фајл систему, `image_provider.settings` дефинише основни URL за

објављене слике, а `image_sync.sh` дефинише скрипту за отпремање — уз примере који се испоручују у директоријуму `Examples`. Оператори користе `publish_images.sh` за објављивање и `run.sh` за покретање VM. Потребан је Parallels за одговарајућу верзију macOS-а и Python 3. Алат је дизајниран за двоструку употребу: може да функционише као део већег Server Factory пројекта или потпуно самостално, што одражава филозофију одвајања организације. Чак садржи и линк ка кратком видео туторијалу. Као део породице Server-Factory, допуњава Qemu-Utills (Linux/QEMU еквивалент), пружајући екосистему управљање VM сликама на macOS/Parallels и цросс-платформ/QEMU бацкендима.

Зашто смо га направили

Дељење конзистентних VM окружења за развој и тестирање међу тимом је заморно — слике су велике, а сваки рачунар захтева исту матрицу. Parallels-Utills аутоматизује компресију, објављивање и преузимање тако да се канонски скуп Parallels VM може репродуковати свуда.

Зашто је револуционаран

Претвара тешке и неспретне Parallels слике у објављив, синхронизовани скуп артефаката који сваки рачунар може да повуче и покрене — тако да канонско развојно/тестно окружење престаје да буде нешто што сваки инжењер ручно поново креира и постаје нешто што једноставно преузмете. Ради то уз тривијалну конфигурацију путем датотека и без икакве зависности од остатка Server Factory, остајући веран филозофији одвајања организације: користан сам за себе, добар грађанин у већем алату.

Шта је иновативно

- Компресија + синхронизација „матрица” слика Parallels за развојно/тестирање.
- Ток рада објављивања/преузимања како би слике биле поново употребљиве на више рачунара.
- Конфигурација вођена датотекама подешавања (локација/пружалац/синхронизација) уз приложене примере.
- Двострука намена: самостално или као компонента Server Factory.

Изазови и решења

- **Дистрибуција великих слика:** решено компресијом и током рада објављивања на удаљени крајњи чвор + преузимања.
- **Поновљивост на различитим машинама:** решено подешавањима пружаоца/локације тако да сваки хост разрешава исти скуп слика.
- **Једноставност коришћења:** решено једноставним скриптама `publish_images.sh / run.sh` и примерима датотека подешавања.

Технолошки стек (зашто + како)

- **Shell** — скрипте за објављивање/покретање/синхронизацију (примарни језик, ~5,3К бајтова).
- **Python 3** — помоћни алати (обавезна зависност, ~3К бајтова).
- **Parallels (macOS)** — виртуализациони бацкенд који се управља.
- **Датотеке подешавања (.settings)** — декларативна конфигурација за локацију/пружаоца/синхронизацију.

Напомена: GitHub означава репозиторијум као форк унутар организације Server-Factory. Специфично за macOS, ниша. Није повезано са AI.